MANUAL PENGGUNAAN — Buku C Pertanahan Desa Sidamulya

Aplikasi : Buku C (Letter C) Pertanahan — Desa Sidamulya, Kec. Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah

Akses : `https://edisuntoro.web.id/vantera/pertanahan`

Versi dokumen : 1.0 (STAGE 1 · STAGE 2 GPS/Validasi · STAGE 3 Mutasi & Verifikasi)

DAFTAR ISI

- [Login & Akun](#1-login--akun)
- [Ringkasan Hak Akses per Peran](#2-ringkasan-hak-akses-per-peran)
- [Beranda (Dashboard)](#3-beranda-dashboard)
- [Buku C — Kelola Data Tanah (Tambah / Edit / Hapus / Cari)](#4-buku-c--kelola-data-tanah)
- [Form Isian Bidang Secara Lengkap](#5-form-isian-bidang-secara-lengkap)
- [Validasi Spasial Otomatis saat Simpan](#6-validasi-spasial-otomatis-saat-simpan)
- [Peta Interaktif (khusus & akses admin)](#7-peta-interaktif-khusus--akses-admin)
- [Anti-Overlap & Cek Luas di Peta](#8-anti-overlap--cek-luas-di-peta)
- [Mutasi & Verifikasi Kades](#9-mutasi--verifikasi-kades)
- [Rekap / Statistik](#10-rekap--statistik)
- [Import Data (CSV & GeoJSON)](#11-import-data-csv--geojson)
- [Ekspor Data (CSV / Excel / PDF / GeoJSON)](#12-ekspor-data)
- [Pengaturan Akun Pengguna (admin)](#13-pengaturan-akun-pengguna-admin)
- [Alur Sistem (Flowchart)](#14-alur-sistem-flowchart)
- [Tips & Pemecahan Masalah](#15-tips--pemecahan-masalah)

---

1. Login & Akun

- Buka `https://edisuntoro.web.id/vantera/pertanahan/`
- Halaman **Masuk** muncul. Isi **Username** dan **Password**, klik **Masuk**.
- Berhasil masuk ke halaman **Beranda**. Gagal muncul peringatan, cek lagi.

> Ganti semua password default setelah penggunaan pertama (menu **Pengguna** edit isi password baru).

---

2. Ringkasan Hak Akses per Peran

Menu / Aksi	**Admin**	**Operator**	**Pengguna**
---	:---:	:---:	:---:
Beranda			
Buku C (lihat & cari)			
Tambah / Edit bidang			
Gambar polygon & validasi di Peta			
Anti-Overlap / Cek Luas			
Hapus bidang		(hanya yang bukan AKTIF)*	
Edit/Hapus bidang berstatus **Aktif · Terkunci**		(diblokir)	
Ajukan Mutasi			
Setujui / Tolak (Verifikasi Kades)			
Rekap / Statistik			
Import CSV & GeoJSON			
Ekspor (CSV/Excel/PDF/GeoJSON)		(PDF/CSV)*	
Kelola Akun Pengguna			

* Detail pembatasan bisa berbeda — lihat bagian masing-masing.

---

3. Beranda (Dashboard)

Setelah login, halaman **Beranda** menampilkan ringkasan:

- **Jumlah bidang** tanah yang sudah terdata.
- **Total luas** dalam m² dan Ha.
- **Rekap per jenis** (sawah / tegal / pekarangan / darat) — jumlah bidang & luas.
- **Data terbaru** yang baru saja diinput.

Navbar atas berisi menu: **Beranda · Buku C · Rekap · Peta · Mutasi · Alur · Pengguna** (tampil menyesuaikan peran).

---

4. Buku C — Kelola Data Tanah

Menu **Buku C** adalah inti pendataan.

Melihat & Mencari

- Daftar tampil sebagai **kartu** (ponsel) dan **tabel** (layar lebar).
- Kolom: No C · Persil · Nama · Blok · Jenis · Luas · **Status** · Aksi.
- **Cari** dengan kotak di atas daftar (cari nama / No C / persil / blok), tekan **Cari**.
- **Status bidang** tampil sebagai badge: `Draft` (kuning) / `Aktif · Terkunci` (hijau) / `Batal` (abu-abu).

Tambah Bidang Baru

- Klik tombol **+ Tambah** (hijau).
- Isi form (lihat [Bagian 5](#5-form-isian-bidang-secara-lengkap)).
- Klik **Simpan**.

Edit

- Klik **Edit** pada baris/kartu.
- Bila status bidang `Aktif · Terkunci`, hanya **Admin** yang bisa edit; operator akan diblokir.

Hapus

- Klik **Hapus**, konfirmasi pada kotak dialog.
- Bidang `Aktif · Terkunci` hanya bisa dihapus **Admin**.

Verifikasi Status oleh Kades (Admin)

- Pada bidang berstatus **Draft**, muncul tombol **Setujui** dan **Tolak**.
- **Setujui** status berubah **Aktif · Terkunci** (data resmi, terkunci).
- **Tolak** status berubah **Batal**.
- Untuk bidang yang sudah diproses, tombol **Kunci Aktif** dipakai admin untuk mengembalikan ke status *Aktif · Terkunci*.

---

5. Form Isian Bidang Secara Lengkap

Kolom yang bisa diisi saat **Tambah / Edit**:

Kolom	Keterangan	Wajib	Keterangan singkat
---	---	---:	---
No. C	Nomor Kohir	—	Nomor pendaftaran tanah
No. Persil	Nomor persil	—	
Nama Pemilik	Nama warga		
Alamat / Domisili	Alamat pemilik	—	
Blok / Dusun	Blok/dusun lokasi tanah	—	
Jenis		—	

	sawah / tegal / pekarangan / darat		
Luas (m²)	Luas menurut Buku C	—	Begitu luas diisi saat ada polygon dicek selisih
Batas Utara/Timur/Selatan/Barat	Batas-batas lahan	—	
Koordinat (Lat / Lon)	Titik pusat lahan	—	Diisi manual atau pakai **Peta**
Poligon	Koordinat batas lahan	—	Dipakai validasi overlap & luas
Keterangan	Catatan tambahan	—	

> Polygonya ditulis sebagai pasangan koordinat `lat,lon;lat,lon;...` (paling sedikit 3 titik). Cara termudah: gambarlah di **menu Peta**.

---

6. Validasi Spasial Otomatis saat Simpan

Saat **Tambah/Edit** yang punya kolom **poligon** diisi, sistem otomatis:

- **Cek tumpang tindih (overlap)** terhadap semua bidang lain kalau tumpang tindih, **simpan DITOLAK** dan muncul pesan siapa bidang yang bertabrakan.
- **Cek selisih luas** Buku C vs luas polygon kalau selisih **>2%**, data tetap disimpan tapi muncul **peringatan** untuk re-ukur lapangan.

Ini menjamin dua bidang tidak boleh menempati lahan yang sama.

---

7. Peta Interaktif (khusus & akses admin)

Menu **Peta** adalah peta satelit interaktif untuk digitasi lokasi & batas lahan.

7.1 Cara Akses

- Menu **Peta** klik **Peta** di nav. Tampil peta satelit (Esri) + lapisan peta jalan (OpenStreetMap) — pindah layer lewat ikon lapisan di kiri peta.
- **Pengguna** (role pengguna) **bisa melihat peta**; untuk **menggambar/validasi** butuh **Admin/Operator**.

7.2 Elemen Peta

- **Marker titik** = lokasi tiap bidang yang punya koordinat (klik untuk popup: No C, Nama, Jenis, Luas).
- **Polygon (garis putus-putus)** = batas lahan tiap bidang yang sudah digambar. Warna menunjukkan status:
- **Oranye** = Draft
- **Hijau** = Aktif · Terkunci
- **Abu-abu** = Batal
- Arahkan kursor ke polygon untuk tooltip (No C · Nama).
- **Titik merah** = pusat desa Sidamulya.

7.3 Digitasi Titik (koordinat lahan) — admin/operator

- Klik **tepat di lokasi lahan** pada peta muncul penanda titik.
- Kotak *"Koordinat dipilih"* menampilkan nilai `lat, lon`.
- Tombol **+ Tambah Titik Lahan** muncul klik untuk **membuka form Tambah** dengan koordinat terisi otomatis.

7.4 Menggambar Batas Lahan (Polygon) — admin/operator

- Pada peta, klik ikon ⎔ (di toolbar kiri) untuk **mode menggambar bentuk**.
- Klik peta titik demi titik mengelilingi lahan, sampai klik titik awal untuk menutup bentuk.
- Koordinat polygon tampil di panel *"Polygon batas lahan"*.
- Tombol **Use titik awal ke form** membuka form Tambah dengan titik awal jadi koordinat.
- Untuk meningkatkan presisi & membuat validasi luas akurat, salin koordinat polygon ke kolom **Poligon** di form Tambah.

7.5 Menampilkan & Mengelola dari Peta

- Klik marker/polygon bidang popup info.
- Admin/operator bisa langsung **Cek Overlap & Luas** untuk lahan yang baru digambar (lihat Bagian 8) sebelum disimpan.

---

8. Anti-Overlap & Cek Luas di Peta

Panel **Validasi Spasial** ada di bawah peta (hanya untuk admin/operator).

Langkah:

- **Gambar polygon** lahan (tool ⎔) — wajib sebelum dicek.
- (Opsional) isi **Luas Buku C (m²)** untuk ikut cek selisih luas.
- Klik **Cek Overlap & Luas**.
- Hasil:
- **AMAN** tidak ada tumpang tindih, dan menampilkan luas polygon yang dihitung (m²).
- **OVERLAP** tumpang tindih dengan bidang (No C + nama). Entry basis dilarang, geser/kecilkan polygon.
- **Peringatan** selisih luas Buku C vs polygon >2%, sarankan re-ukur lapangan.
- Dalam toleransi (≤2%) **OK**.

> Peta otomatis menampilkan polygon semua bidang yang sudah ada — jadi admin bisa langsung melihat area mana yang masih kosong (aman digambar) dan mana yang sudah terisi.

---

9. Mutasi & Verifikasi Kades

Menu Mutasi (admin & operator) mencatat perubahan pemilikan/batas tanah sesuai alur resmi.

9.1 Mengajukan Mutasi (operator/admin)

- Dari **Buku C**, pada kartu bidang klik **Mutasi**.
- Isi **Jenis Mutasi**: Jual Beli / Waris / Hibah / Pemecahan (Split).
- Isi **Pemilik Baru** (wajib), **Luas Baru** (wajib untuk Pemecahan), dan **Keterangan**.
- Klik **Ajukan & Tunggu Persetujuan Kades** masuk daftar riwayat berstatus **Pending**.

9.2 Menyetujui / Menolak (Kades = Admin)

- Buka menu **Mutasi**.
- Pada baris berstatus **Pending**, klik **Setujui** atau **Tolak**.
- **Setujui** pemilik & luas bidang ikut ter-update, status bidang jadi **Aktif · Terkunci**, tercatat siapa penanggap & kapan.
- **Tolak** riwayat ditandai **Ditolak**.

Riwayat lengkap tersimpan (pengaju, penanggap, waktu) = jejak audit.

---

10. Rekap / Statistik

Menu **Rekap** menampilkan ringkasan untuk laporan:

- Total bidang & total luas.
- Rincian **per jenis** tanah: jumlah bidang + luas.
- Rincian **per blok/dusun**: jumlah bidang + luas.

---

11. Import Data (CSV & GeoJSON)

Menu **Buku C Import** (admin/operator) untuk memasukkan data massal.

Tab/Area	Isi
---	---
Import CSV	Pilih file CSV/Excel. Format mengikuti **Contoh Import** (tombol di halaman). Kolom: No C, Persil, Nama, Alamat, Blok/Dusun, Jenis, Luas (m²), Utara, Timur, Selatan, Barat, Lat, Lon, Keterangan.
Import GIS/ GeoJSON	Pilih file `.geojson`/`.json` (fitur Point). Tiap titik satu bidang. Contoh: **Contoh Import GIS**. Untuk titik tanpa polygon, cukup Nama + koordinat.

- Hasil impor dilaporkan: berapa baris **sukses**, **dilewati** (kosong/tanpa nama), **gagal** (ganda/ masalah).
- **Template** tersedia di halaman Import (tombol unduh CSV & GeoJSON contoh).

---

12. Ekspor Data

Menu **Buku C Export** (admin/operator) pilih format:

- **CSV** — untuk Excel/Google Sheets.
- **Excel (.xls)** — langsung buka di Excel.
- **PDF** — dokumen cetak/laporan PDF otomatis.
- **GIS / GeoJSON** — standar untuk aplikasi peta & BPN Bhumi (coordinate point lahan).

---

13. Pengaturan Akun Pengguna (admin)

Menu **Pengguna** (hanya admin):

- **+ Tambah** akun baru (username + password + peran).
- **Edit** akun (termasuk ganti password & peran).
- **Hapus** akun.
- Peran: **admin** (penuh), **operator** (tambah/edit/import/mutasi), **pengguna** (lihat saja).

> Ganti password default `admin123/operator123/pengguna123` lewat sini.

---

14. Alur Sistem (Flowchart)

Menu **Alur** menampilkan diagram alur resmi Buku C Digital & GIS Integration 3 tahap:

- **STAGE 1 · Digitalisasi & Input Buku C** — scan dokumen input No Kohir, pemilik, luas, kelas persil database (C_ID & Geom_ID).
- **STAGE 2 · Validasi Spasial/GIS** — overlay peta satelit, digitasi polygon, anti-overlap (ditolak bila tumpang tindih), cek selisih luas (re-ukur bila >2%, draft bila aman).
- **STAGE 3 · Mutasi & Verifikasi** — mutasi (jual/waris/hibah), split/merge polygon kohir anak + histori verifikasi & TTD digital Kades **AKTIF & Terkunci** output: dashboard peta, cetak kutipan Letter C & situasi, ekspor GeoJSON/SHP BPN.

---

15. Tips & Pemecahan Masalah

Tips

- Koordinat pusat desa Sidamulya: **-6.90535, 109.02330**. Bidang sekitarnya kira-kira bernilai serupa.
- Luas diisi dalam **m²** (1.200 m² = 0,12 Ha).
- Pakai **Peta** untuk mengisi koordinat/polygon — lebih akurat daripada mengetik manual.
- Cek **Anti-Overlap** sebelum menyimpan lahan agar tidak ditolak.

Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab / Solusi
---	---
"Overlap / tumpang tindih" saat simpan	Polygon bertabrakan dgn bidang lain. Pindah/perkecil di Peta, lalu simpan ulang.
Peringatan selisih luas >2%	Luas Buku C ≠ luas polygon. Cek ulang ukur lapangan, sesuaikan angka atau polygon.
Tidak bisa edit/hapus bidang	Status **Aktif · Terkunci** — hanya admin yang bisa; operator diblokir.
Tombol Setujui/Tolak tidak muncul	Harus login sebagai **admin** (Kades).
Menu Mutasi tidak muncul	Perlu role **admin/operator**.
Data tidak muncul di Peta	Pastikan bidang punya koordinat lat/lon atau polygon.
Error `require_once(core/Polygon.php)`	File `core/Polygon.php` belum ter-deploy — tarik dari GitHub (lihat catatan deploy).
Lupa password	Minta reset via admin (menu Pengguna edit).

Manual disusun untuk **Buku C Pertanahan Desa Sidamulya**. Untuk bantuan teknis/update, hubungi admin aplikasi.